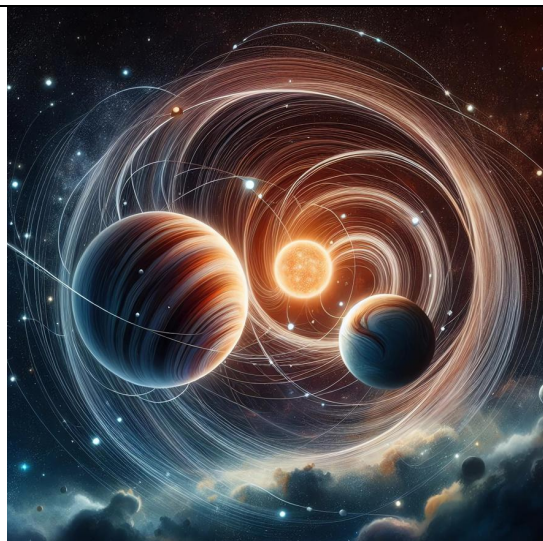


Лабораторная работа №5

Windows Forms или «Создаем параллельную вселенную»



В бескрайних просторах космоса, где царствуют тишина и холодная красота звездных россыпей, скрываются тайны, способные поставить в тупик самых светлых умов человечества. Одна из них — проблема трёх тел, гравитационный ребус, который не давал покоя самому Ньютону и продолжает бросать вызов современной науке. В чем же причина такой сложности? Дело в том, что движение трёх тел определяется не только их массами и расстоянием друг от друга, но и их начальными скоростями и положением в пространстве. Малейшее изменение любого из этих параметров — и система, начинает вести себя непредсказуемо...

Ха, подумали вы, решать нерешаемые задачи, это ваше любимое занятие. Подумаешь, Ньютон не решил, но ведь Господь Бог отлично справился с этой задачей, причем тел в Солнечной системе было гораздо больше трех. Успокоим себя этой мыслью, вы начали создавать свою виртуально-параллельную вселенную с блэкджеком и Visual Studio

Поняв, что задача перед вами стоит непростая, вы абсолютно справедливо решили, что нужно немного облегчить себе жизнь, и поэтому приняли решение не писать консольное приложение и не заморачиваться с трехмерной графикой. Таким образом, вы поняли, что оптимальной технологией для создания виртуально-параллельной вселенной является Windows Forms. Да, в этом случае вселенная получалась плоская, но зато интерфейс ее настройки будет довольно легко разработать. В конце концов, ваша вселенная параллельная, а в этом случае в ней может происходить все что угодно. Например, двумерное пространство.

После этого вы обложились школьными учебниками физики, астрономии и математики и приступили к изучению тайн создания звезд и планет.

Гравитационная задача — задача классической механики об определении движения N точечных масс из начальных положений и скоростей в соответствии с законами движения Ньютона и законом всемирного тяготения Ньютона.

Формулировка задачи:

1. В пространстве находятся N материальных точек.
2. Даны их массы, положения и скорости.
3. Их взаимодействие подчинено закону всемирного тяготения Ньютона.
4. Требуется найти положения точек для всех последующих моментов времени.

В общем случае движение тел нельзя описать с помощью математических формул, однако возможно приближённое вычисление положений тел с помощью компьютерного моделирования.

При проведении моделирования заданный интервал времени обычно разбивается на временные отрезки небольшой длительности. Далее на каждом шаге моделирования вычисляются силы, действующие на каждое тело, а затем обновляются скорости и положения тел.

Для создания каждой планеты вам необходимо знать ее массу, скорость и расположение. А также силу взаимодействия этой планеты с другими планетами. Так как ваша вселенная плоская, а такие величины как скорость и сила векторные, вы пришли к выводу о том, что для описания планеты вам достаточно следующих переменных:

- m - масса
- x – горизонтальная координата
- y – вертикальная координата
- v_x – горизонтальная скорость
- v_y – вертикальная скорость
- f_x – сила действующая вдоль оси X
- f_y - сила действующая вдоль оси Y

Учитывая то, что ваша вселенная параллельная, вы решили не заморачиваться с земными физическими величинами и придумали свои. Так массы планет у вас были не больше 5, $G=10$, а скорости от -2 до 2. Хотя, можно, конечно, использовать и другие значения.

Кроме этого, учебник физики подсказал вам необходимые формулы:

Сила взаимодействия

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

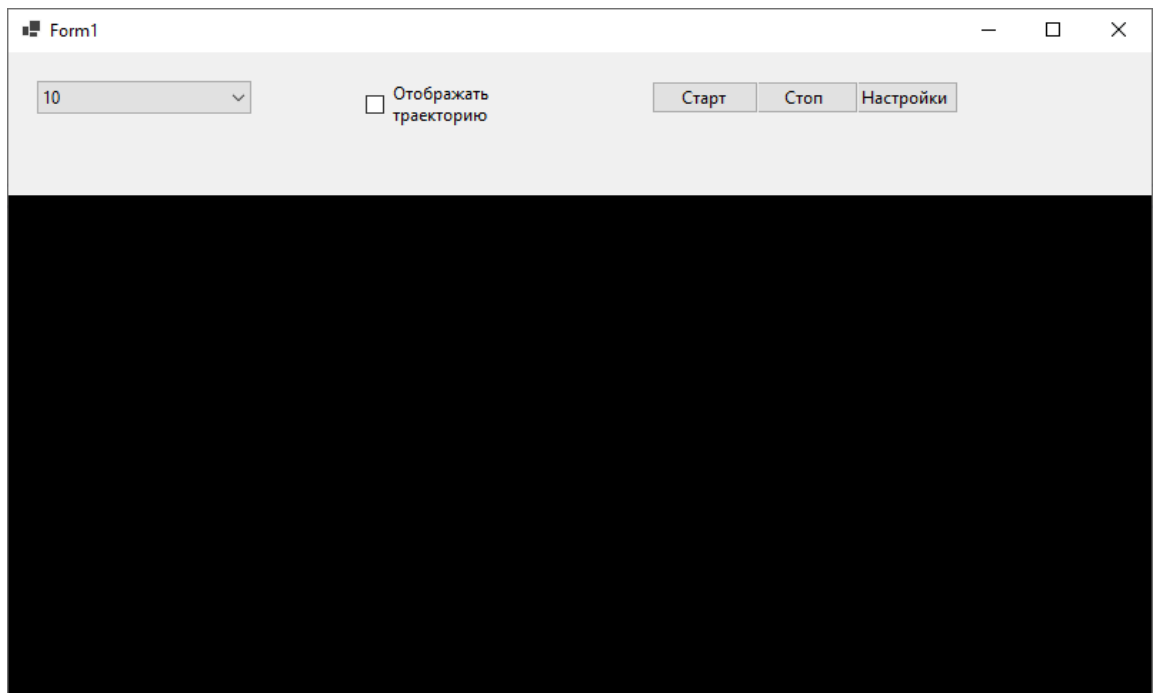
Расстояние между точками

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

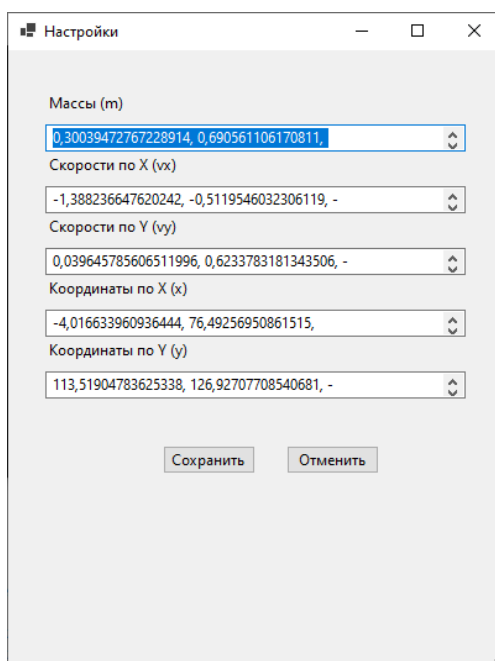
Учебник по матанализу подсказал вам, что скорость есть первообразная от ускорения, а перемещение есть первообразная от скорости. А еще из него вы узнали, что если временной интервал мал, то скорость на этом интервале есть величина постоянная и рассчитывается как сила, деленная на массу и умноженная на этот интервал.

Не так-то все и сложно, подумали вы 😊

После этого вы занялись проектированием приложения. Получилось что-то вроде такого:



Основную часть формы занимает компонент panel, по которому будут перемещаться планеты. Элемент combobox позволяет изменять количество планет. Checkbox позволяет включать и отключать траекторию движения планет. Кнопки «Старт» и «Стоп» запускают и соответственно останавливают процесс моделирования. Кнопка «настройка» открывает еще одну форму в которой можно изменить начальные значения характеристик планет. Кроме этого, для отображения движения планет в реальном времени используется элемент timer.



Осталось мелочь – запрограммировать физику)))

Примерный список необходимых методов:

- **void InitializeValues(int bodyCount)** инициализация начальных значений

- **double ForceX(double distance, double x1, double x2, double m1, double m2)**
расчет силы взаимодействия между двумя планетами вдоль оси X
- **double ForceY(double distance, double y1, double y2, double m1, double m2)**
расчет силы взаимодействия между двумя планетами вдоль оси Y
- **double Distance(double x1, double y1, double x2, double y2)** расчёт дистанции между планетами
- **void CalculateForces()** расчет результирующей силы
- **void UpdatePositions()** расчет скорости и координат
- **void DrawScene()** отрисовка планет
- **void UpdateValuesFromSettings(List<double> M, List<double> Vx, List<double> Vy, List<double> X, List<double> Y)** получения измененных характеристик планет из второй формы

Остальные методы не относятся непосредственно к созданию вселенной. Их можно создавать по своему усмотрению